

Questions Bonus [2 pts]

- Les questions suivantes sont facultatives et font référence aux exemples supplémentaires vus dans les séances de travaux dirigés.
- Une solution correcte à ces problèmes vous donne droit à un bonus indiqué à côté du numéro de la question. Il est possible d'obtenir une partie des points pour une solution partiellement correcte.
- Vous pouvez répondre à une ou plusieurs de ces questions, à votre choix. Indiquez bien le numéro de la question au début de votre solution.

- a) (1 pt) La température dans une boule (sphère solide) est inversement proportionnelle à la distance à son centre. Montrez que le flux thermique à travers la surface de la boule (c'est-à-dire la sphère) est indépendant de son rayon.
- b) (1 pt) Soit  $S$  une surface fermée délimitant une région  $E$  de l'espace et  $\vec{n}$  le vecteur normal unitaire de cette surface. Soit aussi  $f$  une fonction scalaire. Démontrez l'égalité suivante :

$$\iint_S f \vec{n} dS = \iiint_E \nabla f dV.$$

0.25

ATTENTION : rien au-dessus de cette ligne ne sera corrigé. Écrivez votre solution ci-dessous.

Solution et réponse :

a) On a  $\vec{F} = -K \nabla T$  où  $K$  est une cste

La température est :

$$T = \frac{C}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} \quad \text{X où } C \text{ est une cste}$$

Donc :

$$\nabla T = \frac{1}{C}$$

0.25  
1